

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part IV: Cross-Market Arbitrage (บท 15-17)

Futures Basis, Forex Triangular, ETF NAV, Platform Arb

อ่านก่อน: Cross-Market Arb สำหรับรายย่อย — สนามไหนยังเล่นได้

Part นี้มีทั้ง arb ที่ *ตายไปแล้ว* สำหรับรายย่อย และ near-arb ที่ *ยังพอทำได้* — ต้องแยกให้ออกก่อนลงมือ:

ทำได้ Crypto basis / funding harvest (ขา spot + short perp ที่เดียวกัน), platform promo/Earn ขนาดเล็ก

ระวัง ตัวเลข "premium สวยๆ" ที่เห็น มักเป็นของที่เก็บไม่ได้จริง (stale NAV, capital controls, ดันทุนแฝง)

เกินกำลัง Index cash & carry, FX/triangular arb, ETF NAV arb, ADR arb — สนามของ HFT/สถาบัน/AP เท่านั้น

ทุกข้อมีหลักฐานวิจัยกำกับในกล่องของแต่ละบท + รายการอ้างอิงท้าย Part — ใช้กรอบ Evidence Tiers เดียวกับ Part V

บทที่ 15: Futures-Spot Arbitrage (Cash & Carry)

15.1 Cost of Carry Model

$$F = S \times e^{(r-d)T}$$

F = Fair Futures Price, S = Spot, r = risk-free rate, d = dividend yield, T = time to expiry

15.2 Cash & Carry — ถ้า $F > \text{Fair}$

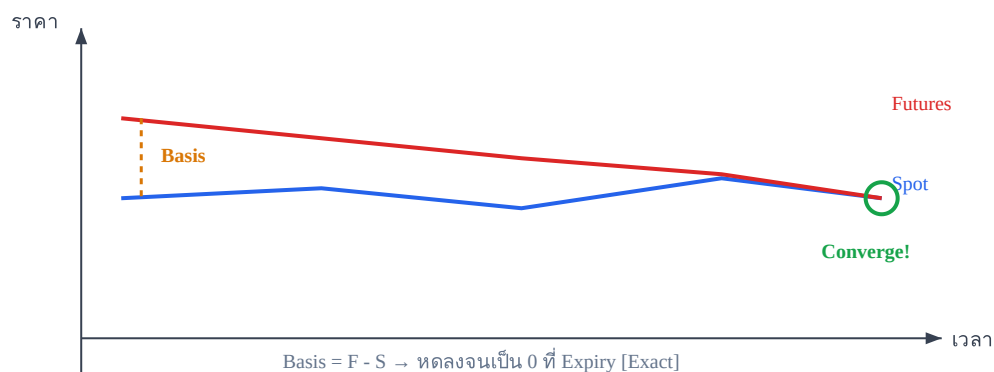
Futures "แพงเกินไป":

1. ซื้อ Spot (S)
 2. ขาย Futures (F)
 3. ถือจน expiry → Futures converge สู่ Spot
- กำไร = $F - S \times e^{(r-d)T}$ [locked at entry, Lv.2]

15.3 Reverse Cash & Carry — ถ้า $F < \text{Fair}$

Futures "ถูกเกินไป":

1. Short Spot (ยืมขาย)
 2. ซื้อ Futures
 3. ถือจน expiry
- กำไร = $S \times e^{(r-d)T} - F$ [ต้อง short sell ได้ + มี borrow cost]



15.4 ตัวอย่าง: SET50 Futures

SET50 Spot = 900, $r = 2\%$, $d = 2.5\%$, $T = 3$ เดือน (0.25 ปี)

Fair $F = 900 \times e^{(0.02-0.025) \times 0.25} = 900 \times e^{-0.00125} = 900 \times 0.99875 =$
898.88

Actual $F = 905 \rightarrow$ Overpriced by $905 - 898.88 =$ **฿6.12**

$\rightarrow$ Cash & Carry: ซื้อ SET50 spot basket + Short Futures $\rightarrow$ locked profit $\approx$
 ฿6

15.5 Contango vs Backwardation

สภาพ	ลักษณะ	Arb
Contango ($F > S$)	ปกติ: carry cost เป็นบวก	Cash & Carry ถ้า premium สูงเกินไป
Backwardation ($F < S$)	ผิดปกติ: มักเกิดช่วง panic	Reverse Cash & Carry (ต้อง short spot ได้)

หลักฐานวิจัย: Index Arb เคยกำไรจริง — แล้วถูกทุนสถาบันกินเรียบ

งานบุกเบิกปี 1983^[1] วางโมเดล cost-of-carry และพบว่า index futures ยุคแรก **mispricing มีจริง**
 ต่อมางานปี 1988^[2] ใช้ข้อมูล intraday S&P 500 (1983–1987) พบ mispricing คงอยู่นาน **~15–40**
นาที — นานพอให้ arbitrageur เก็บกำไรได้สม่ำเสมอ

แต่เมื่อสัญญาโตเต็มวัย + ETF เกิด (1993) + ทุนสถาบันเข้า $\rightarrow$ mispricing หดจนอยู่ **ในกรอบต้นทุน**
ของสถาบัน — ของที่เหลืรายย่อยเก็บไม่ได้เพราะต้นทุนเราสูงกว่า

เกินกำลัง Index cash & carry วันนี้เป็นสนามสถาบัน — เรื่องนี้สำคัญเพราะมันคือ **ต้นแบบของ**
 วงจร ที่จะเห็นซ้ำใน crypto ด้านล่าง

**หลักฐานวิจัย: Crypto Basis Trade — วงจรเดิมกำลังฉายซ้ำ**

งานวิจัย BIS "Crypto Carry"^[3] วัด carry ของ long spot + short futures ใน BTC/ETH พบเฉลี่ย **~6–8% ต่อปี** บ่อยครั้งเกิน 20% และ **peak 40–60% ต่อปี** (เช่นต้นปี 2021 — futures รายไตรมาสใน exchange offshore แต่ ~40%+)

จุดเปลี่ยน: **spot Bitcoin ETF อนุมัติ ม.ค. 2024** → สถาบันมีขา spot ที่ถูกกำกับ → เงิน hedge fund ไหลเข้า basis trade เป็นประวัติการณ์ → basis ถูกบีบเหลือ **~5% ปลายปี 2025** ต่ำสุดในรอบหลายปี — ชำรอย index arb ยุค 1980s แบบตำราเป๊ะ

ระวัง

carry ที่เหลือบางจนใกล้ดกเบี้ยไร้ความเสี่ยง — และมันมาพร้อมความเสี่ยงที่ T-bill ไม่มี (ดูส่วน "ลงมือทำ" ท้าย Part)

**ความจริง SET50 (TFEX) สำหรับรายย่อยไทย**

ขา futures ทำง่าย (multiplier ฿200/จุด — ขนาดเล็กพอ) แต่ปัญหาคือ **ขา spot**:

- ซื้อ basket หุ้น 50 ตัวตามน้ำหนักจริง — ทำไม่ได้ในขนาดรายย่อย
- ตัวแทนที่ใกล้สุด (ETF อิง SET50) มีสภาพคล่องต่ำและมีค่าธรรมเนียมรายปี — กิน edge บางๆหมด
- Reverse cash & carry ต้อง short หุ้น — ติดข้อจำกัด SBL + กฎ uptick ของตลาดไทย
- d (dividend yield) ของ SET50 ต้องพยากรณ์ — ผิดนิดเดียว "fair value" ก็เพี้ยน

งานวิชาการไทยพบ mispricing ใน SET50 futures **คงอยู่จริง** — แต่มันคงอยู่ได้เพราะ arb ทำยากนั่นเอง: **mispricing ที่มองเห็น ≠ กำไรที่เก็บได้**

บทที่ 16: Forex & Triangular Arbitrage

16.1 Covered Interest Rate Parity (CIRP)

$$F/S = (1 + r_{\text{domestic}}) / (1 + r_{\text{foreign}})$$

ถ้า CIRP ไม่เท่ากัน → Arb ระหว่าง FX spot, forward, และ interest rate [Exact Identity]

16.2 Triangular Arbitrage

3 exchange rates: USD/EUR, EUR/GBP, GBP/USD

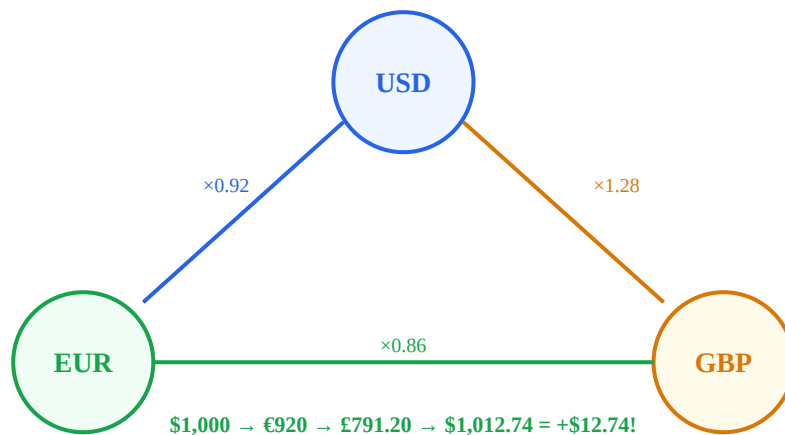
ถ้า USD→EUR→GBP→USD $\neq$ 1.0 → กำไร!

ตัวอย่าง:

USD/EUR = 0.92, EUR/GBP = 0.86, GBP/USD = 1.28

เริ่ม \$1,000 → €920 → £791.20 → \$1,012.74

กำไร = \$1,012.74 - \$1,000 = **\$12.74**



Forex Arb แทบไม่มีแล้ว

HFT firms scan ทุก currency pair ทุก millisecond → violations หายใน microseconds
ต้องมี **co-located servers + direct market access** ถึงจะแข่งได้

หลักฐานวิจัย: FX Arb ตายอย่างไร — และข้อยกเว้นเดียวที่เหลือ (ซึ่งรายย่อยก็เก็บไม่ได้)

งานวิจัยใน *Journal of Finance* ปี 2014^[4] ใช้ข้อมูล high-frequency ที่แยกได้ว่า order ไหนมาจากคอมพิวเตอร์ พบว่า algorithmic trading ทำให้ **โอกาส triangular arbitrage ลดลงชัดเจน** — ราคา FX มีประสิทธิภาพขึ้นเพราะเครื่องแข่งกันเก็บส่วนต่างจนหมด

ข้อยกเว้นที่ยังอยู่: **Covered Interest Parity แตกจริงหลังปี 2008** — งานปี 2018^[5] พิสูจน์ว่า cross-currency basis เบี่ยงหลักสิบ bps แบบเรื้อรัง ไม่ใช่เพราะ credit risk หรือ transaction cost แต่เพราะ **กฎกำกับงบดุลธนาคาร** — คนที่เก็บได้ต้องเข้าถึงตลาด FX swap ระดับสถาบันเท่านั้น

เกินกำลัง ผังรายย่อย: ข้อมูลกำกับดูแลยุโรป (ESMA 2018)^[6] พบว่า **74–89% ของบัญชี retail CFD/FX ขาดทุน** (เฉลี่ย €1,600–29,000 ต่อราย) — "FX arb สำหรับรายย่อย" ในทางปฏิบัติไม่มีอยู่จริง บทนี้จึงเป็นบทเรียน **เพื่อเข้าใจกลไก ไม่ใช่เพื่อลงเทรด**

บทที่ 17: ETF, ADR & Platform Arbitrage

17.1 ETF NAV Arbitrage

ถ้า $\text{ETF Price} > \text{NAV}$ → Authorized Participant ซื้อ basket → create ETF shares → ขาย

ถ้า $\text{ETF Price} < \text{NAV}$ → AP ซื้อ ETF shares → redeem for basket → ขาย basket

หลักฐานวิจัย: ETF premium มีจริง — แต่ประตูเปิดให้ AP เท่านั้น

งานวิจัยใน *Financial Analysts Journal* ปี 2017^[7] วัดราคา ETF เทียบ NAV พบเบี่ยงเบนในกรอบ $\sim \pm 2\%$ (ยิ่งใหญ่ใน ETF ที่ถือสินทรัพย์ต่างประเทศ/สภาพคล่องต่ำ) — แต่ครึ่งหนึ่งเป็น **ภาพลวงจาก stale NAV** (ตลาดบ้านของสินทรัพย์ปิดอยู่ NAV เลยค้าง) เหลือส่วนจริง $\sim 1\%$ และกำไรจากกลยุทธ์ในเปเปอร์เป็นตัวเลข *ก่อนหักต้นทุน*

เกินกำลัง Create/redeem ทำได้เฉพาะ **Authorized Participant** (สถาบันที่มีสัญญากับกองทุน, ขึ้นค่าธรรมเนียมหุ้น/ครั้ง) — รายย่อยเข้ากลไกนี้ไม่ได้เลย

ทำได้ สิ่งเดียวที่รายย่อยใช้จากเรื่องนี้: **อย่าเป็นฝ่ายจ่าย premium** — ใช้ limit order, เช็ก iNAV, เลี่ยงซื้อขายช่วงเปิด/ปิดตลาดและช่วงตลาดป่วน

หลักฐานวิจัย: ADR Arbitrage — ส่วนต่างเฉลี่ยเล็กกว่าต้นทุนรายย่อยมาก

งานวิจัยใน *Journal of Financial Economics* ปี 2010^[8] วัดราคา ADR ในสหรัฐเทียบราคาหุ้นตัวเดียวกันในตลาดบ้านเกิด (506 บริษัท 35 ประเทศ แบบ intraday) พบเบี่ยงเบนเฉลี่ยแค่ $\sim 4.9 \text{ bps}$ — เล็กกว่าต้นทุนไป-กลับของรายย่อยหลายเท่า ส่วนกรณีเบี่ยงแรงๆ จะกระจุกในหุ้นที่ **ถือแล้วเสี่ยง/แปลงยาก** พอดี (limits to arbitrage: ช่องว่างกว้างตรงที่ปิดยากที่สุด)

เกินกำลัง การแปลง ADR ↔ หุ้นบ้านเกิดต้องผ่าน depositary bank + ค่าธรรมเนียม + บัญชีสองตลาด + FX — เกมของสถาบัน

17.2 Index Arbitrage

ดัชนี (Index) = weighted average ของหุ้น → ถ้า Index Futures $\neq$ fair value ของ basket → arb

17.3 Platform Arbitrage ★ จาก skill

Platform Block	Edge Source	วิธีใช้
Convert Rate Gap	Pricing lag vs spot	ซื้อ convert ถูก → ขาย spot ทันที
Earn Promo	Platform subsidy	ฝากรับ yield สูง + hedge ถ้าจำเป็น
New Listing Gap	Spot ก่อน perp หรือกลับกัน	Basis capture ช่วง list ใหม่
Margin Offset	Portfolio Margin mode	ลด capital ที่ต้องใช้ → ROI สูงขึ้น
Cross-Exchange Funding	Funding rate ต่างกัน 2 exchanges	Long ที่ได้ funding + Short ที่จ่ายน้อยกว่า

ตัวอย่าง: Earn + Hedge (Lv.3 Near-Arb)

Bybit Earn XAUT (ทองคำ token): APR 11%, cap 0.1 XAUT ($\approx$ ฿15,000)

ปัญหา: ถ้าราคา XAUT ลง → yield 11% อาจสู้ไม่ได้

วิธีแก้: Short XAUT Perp → กำจัดความเสี่ยงด้านราคา

Net = Earn APR (11%) – Funding cost ($\approx$ 5%) = **$\sim$ 6% delta-neutral yield**

ต้นทุน: 2 ขา (Earn + Perp) + monitoring

vs Baseline: ฝาก USDT Earn 4% (1 ขา) → marginal gain = 2% →คุ้มไหม? ขึ้นกับ size + effort

⚠ "delta-neutral" ตัดความเสี่ยงราคา แต่ไม่ตัดความเสี่ยงแพลตฟอร์ม — ดูกล่องความเสี่ยง 3 ตัวในส่วน "ลงมือทำ" ท้าย Part (FTX 2022 คือบทเรียนราคาแพงของสายนี้)

Platform Blocks $\neq$ Instrument Blocks

Instrument Blocks กำหนด **รูปร่าง payoff** (กำไร/ขาดทุนตามราคา)

Platform Blocks กำหนด **เศรษฐศาสตร์** (yield, cost, margin, timing)

Best structures ผสมทั้ง 2 ชั้น เช่น: Earn (platform) + Short Perp (instrument) = delta-neutral yield

17.4 กรณีศึกษา: Flash Crash 2010

Flash Crash — ETF Arb Breakdown

6 May 2010: ดัชนีหุ้นสหรัฐลงไป ~9% ใน 5 นาทีแล้วดีดกลับ

ETFs ตกหนักกว่า underlying → NAV arb mechanism พัง → **premium/discount** กว้างสุดขีด

รายงานทางการ SEC/CFTC^[9]: เทรดกว่า **20,000** รายการถูกยกเลิกเพราะราคาหลุดเกิน 60% — และ ~70% ของหลักทรัพย์เหล่านั้นคือ **ETF** (บางตัวเทรดที่ \$0.01!)

บทเรียน: Arb mechanism ทำงานได้ **เมื่อตลาดปกติ** — ช่วง panic คนทำ arb ถอนตัวพร้อมกัน ราคา ETF หลุดจาก NAV ได้มหาศาล

ระวัง สำหรับรายย่อย นี่คือการันตีว่าไม่ใช่โอกาส — stop-loss แบบ market order ของรายย่อยคือ เทรดที่ไปเติมที่ \$0.01

เรื่องจริง: Kimchi Premium (2017–ปัจจุบัน)

Bitcoin ในเกาหลีใต้ (Upbit, Bithumb) เคยแพงกว่าตลาดโลกมหาศาล — งานวิจัยใน JFE ปี 2020^[10] วัดได้: ช่วง ธ.ค. 2017–ก.พ. 2018 premium เฉลี่ย **เกิน 15%** ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ **peak ~40–50%** และกำไร arb รวมช่วงนั้น **เกิน \$1 พันล้าน**

ทำไมยัง arb ไม่หมด? เพราะ **capital controls** — เงินวนออกนอกประเทศยาก + ต่างชาติเปิดบัญชี exchange เกาหลีไม่ได้ → friction กันทั้งสถาบันและรายย่อย

อัปเดต 2024–25: premium หดเหลือ ~1–10% เป็นช่วงสั้นๆ (เช่นช่วงการเมืองเกาหลีป่วน ธ.ค. 2024) — กลายเป็นดัชนีอารมณ์ตลาด ไม่ใช่ arb ที่รอให้เก็บ

บทเรียนที่ยังจริง: Friction = Arb opportunity สำหรับคนที่ข้ามมันได้ถูกกฎหมาย — ถ้าคุณข้ามไม่ได้อย่าฝืน

ลองคิดดู (บท 15-17)

1. SET50 Spot=920, Futures(3mo)=930, $r=2\%$, $d=2.5\%$ → Fair $F = 920 \times e^{-0.00125} = ?$ Futures overpriced?

2. ETF ราคา ฿25.50 แต่ NAV = ฿25.00 → Premium 2% → AP ทำอย่างไร?

เฉลย: 1. Fair=918.85 → Actual 930 overpriced ฿11.15! → Cash&Carry 2. AP ซื้อ basket (NAV) → create ETF shares → ขาย ETF ที่ 25.50 → กำไร ฿0.50/unit

สรุป Part IV (บท 15–17) — Part 5/9 ✓

- ✓ **Cash & Carry:** $F > \text{Fair}$ → ซื้อ spot ขาย futures → locked profit [Lv.2]
- ✓ **Basis converges at expiry** [Exact Identity]
- ✓ **วงจร decay:** index arb (1980s) → crypto basis (2024–25) — หุ่นสถาบันเข้าเมื่อไร edge หดเมื่อนั้น
- ✓ **CIRP + Triangular Arb:** HFT เกือบหมดแล้ว; CIP deviation เหลือจริงแต่เป็นของสถาบัน
- ✓ **ETF NAV / ADR Arb:** กลไกเป็นของ AP/depositary — รายย่อยใช้ได้แค่ "อย่าจ่ายแพง"
- ✓ **Platform Arb:** Convert gap, Earn promo, funding — สนามเดียวที่รายย่อยยังพอเล่นได้ (เล็กและมีเงื่อนไข)
- ✓ **Flash Crash lesson:** Arb mechanism พังได้ช่วง extreme stress — ~70% ของเทรดที่ถูกยกเลิกคือ ETF



Evidence Tiers ของ Part IV — ใครยังเล่นได้

ใช้กรอบเดียวกับ Part V (จัดระดับหลักฐาน ไม่ใช่ผ่าน/ตก) — จัดทุกกลยุทธ์ในบท 15–17 ลงระดับสำหรับ
รายย่อย:

กลยุทธ์	Tier (รายย่อย)	เหตุผลจากหลักฐาน
Index cash & carry (S&P, SET50)	● Reject	edge อยู่ในกรอบต้นทุนสถาบันแล้ว ^{[1][2]} ; SET50 ตัดขา spot/SBL
FX triangular / CIP	● Reject	HFT เก็บหมด ^[4] ; CIP เป็นของสถาบัน ^[5] ; retail FX 74–89% ขาดทุน ^[6]
ETF NAV arb / ADR arb	● Reject	ประตูเปิดให้ AP/depositary เท่านั้น ^{[7][8]}
Cross-country premium (Kimchi)	● Reject	capital controls กันทุกคน ^[10] — เหลือ 1–10% เป็นช่วงสั้น
Crypto basis / funding harvest	● Research candidate	ทำได้จริงทางเทคนิค ^[3] แต่ carry ปัจจุบันบาง (~5%) + ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม
Platform promo / Earn+Hedge	● ทำได้ (เล็ก)	เป็น subsidy ของแพลตฟอร์ม มี cap — "คูปอง" มากกว่า arb

ลงมือทำ: Funding Harvest อย่างระมัดระวัง

⚠️ ส่วนนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — ก่อนทำอะไรจริง ตรวจสอบสถานะกฎหมาย/ภาษีของ exchange ที่ใช้ในประเทศคุณก่อน (กฎ crypto ไทยเปลี่ยนบ่อย และ perp มักอยู่บน exchange ต่างประเทศ)

จากทั้ง Part นี้ สนามเดียวที่รายย่อยลงมือได้จริงคือ **delta-neutral funding/basis harvest**: long spot + short perp เหรียญเดียวกัน ที่เดียวกัน → เก็บ funding โดยความเสี่ยงราคาหักล้างกัน

ความเสี่ยง 3 ตัวที่ต้องรู้ก่อนตัวเลขกำไร

⚠️ "Delta-neutral" ไม่ใช่ "risk-neutral"

- **Exchange counterparty** — FTX ล่ม (พ.ย. 2022): เงิน collateral ของสาย delta-neutral ติดอยู่ใน exchange ทั้งก้อน (กองทุนดังรายหนึ่งติดไป ~ครึ่งพอร์ต) — ความเสี่ยงนี้ *ไม่มี* ใน T-bill
- **Funding พลิกลบ** — ช่วงตลาดหมี funding ติดลบต่อเนื่องได้เป็นสัปดาห์ๆ (เกิดจริงปลายปี 2022) → รายได้กลายเป็นรายจ่าย
- **Liquidation ขา short** — ราคาพุ่งแรง ขา perp โดน margin call ทั้งที่ "รวม" ไม่ขาดทุน เพราะกำไรฝั่ง spot ไม่ถูกนับเป็น margin อัตโนมัติ → ต้องเผื่อ margin เยอะ + เติมหัน

Workflow 6 ขั้น

1) เลือก venue → มีทั้ง spot + perp ที่เดียวกัน สภาพคล่องสูง (ลด risk โอนข้าม) 2) ดูข้อมูล funding → ย้อนหลัง 3-6 เดือน (เว็บ exchange/aggregator) — บวกสม่ำเสมอไหม? 3) คัด net จริง → funding APR - fees 2 ขา - spread; แล้ว "เทียบ T-bill/พันธบัตร ~4-5%" ถ้า margin ไม่ถึง ~2 เท่าของ risk-free → ไม่คุ้มความเสี่ยงแพลตฟอร์ม 4) ขนาดเล็ก → เงินที่"เสียทั้งก่อนได้"เท่านั้น (บทยื่น FTX) + margin ขา short เพื่อ 2-3 เท่า 5) กฎ exit ล่วงหน้า → funding ติดลบ N วันติด → ปิด; ขวร้าย exchange → ปิดก่อนถาม 6) บันทึกทุกสัปดาห์ → funding ที่ได้จริง vs คาด — ตรงไหม? ถ้าไม่ตรง หาสาเหตุก่อนเพิ่มขนาด

ตัวอย่างการตัดสินใจ (ตัวเลขปลายปี 2025)

Basis/funding เน้นเหลือ ~5%/ปี^[3] ขณะที่ T-bill สหรัฐให้ ~4–5% แบบไร้ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม

→ ส่วนต่าง ≈ 0–1% แลกกับความเสี่ยง FTX-style = **ไม่คุ้ม** → **รอ**

แต่ในช่วงตลาดร้อนจัด funding เคยพุ่ง 20–60%/ปี^[3] — นั่นคือจังหวะที่กลยุทธ์นี้มีเหตุผล

บทเรียน: กลยุทธ์นี้ไม่ใช่ "เปิดทิ้งไว้ตลอด" แต่คือ "รอเก็บช่วง premium สูงผิดปกติ" — และหลักฐาน^[3] ชี้ว่าช่วงแบบนั้นมาแล้วก็ไป

เริ่มยังไง (ไม่เสี่ยงเงินก่อน)

สัปดาห์ 1–4: **paper trade** — จดทุกวัน: funding rate จริงที่จะได้, ราคา spot/perp, ค่า fees สมมติ

→ สิ้นเดือนดู net APR จริงเทียบกับตลาด

เครื่องมือ: หน้า funding history ของ exchange + Google Sheets พอแล้ว (ไม่ต้องเขียนโค้ด) —

ใครอยากต่อยอดเชิงโค้ด ดู pattern จาก code/pairs_trading_starter.py ของ Part V ได้



อ้างอิง (References) — Part IV

งานวิจัย/เอกสารทางการที่ใช้สนับสนุนกลองหลักฐานในบท 15–17 (ตรวจสอบ citation แล้ว) — ใช้เป็นจุดเริ่มอ่านต่อ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

1. Cornell, B., & French, K. R. (1983). "The Pricing of Stock Index Futures." *Journal of Futures Markets*, 3(1), 1–14. [link](#)
2. MacKinlay, A. C., & Ramaswamy, K. (1988). "Index-Futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices." *The Review of Financial Studies*, 1(2), 137–158. [link](#)
3. Schmeling, M., Schrimpf, A., & Todorov, K. (2023). "Crypto Carry." BIS Working Paper No. 1087; ตีพิมพ์ใน *Management Science*. [link](#)
4. Chaboud, A., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). "Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market." *The Journal of Finance*, 69(5), 2045–2084. [link](#)
5. Du, W., Tepper, A., & Verdelhan, A. (2018). "Deviations from Covered Interest Rate Parity." *The Journal of Finance*, 73(3), 915–957. [link](#)
6. ESMA (2018). "ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors." (สถิติ NCA: 74–89% ของบัญชี retail CFD ขาดทุน) [link](#)
7. Petajisto, A. (2017). "Inefficiencies in the Pricing of Exchange-Traded Funds." *Financial Analysts Journal*, 73(1), 24–54. [link](#)
8. Gagnon, L., & Karolyi, G. A. (2010). "Multi-market trading and arbitrage." *Journal of Financial Economics*, 97(1), 53–80. [link](#)
9. SEC & CFTC (2010). "Findings Regarding the Market Events of May 6, 2010." Joint staff report. [link](#)
10. Makarov, I., & Schoar, A. (2020). "Trading and Arbitrage in Cryptocurrency Markets." *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319. [link](#)

วิธีอ่านตัวเลข: carry 6–8%/ปี และ peak 40–60% ใน [3] เป็นค่าก่อนหักต้นทุน/ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม; $\pm 2\%$ ของ [7] ครึ่งหนึ่งคือ stale NAV; ตัวเลข premium ระดับ 40–50% ของ [10] คือช่วงพีคประวัติศาสตร์ ไม่ใช่สภาพปัจจุบัน (~1–10% เป็นช่วงสั้น) — ใช้เป็น "เพดานบน" เสมอ ไม่ใช่ค่าคาดหวัง

Part V: Statistical Arbitrage → Pairs Trading, Mean Reversion, Factor Models